INFORME DE PRUEBA - AUDITORÍA PPAM / CCPS

Datos ficticios para validar plantilla Excel (CCPS_V3.xlsx)

Fecha: 11/02/2026 | Versión: 1.0
Entidad evaluada (ficticia): Planta Química Río Norte (PQRN)
Preparado por: Equipo de Seguridad de Procesos (Ejercicio de simulación)

Nota de confidencialidad y uso: Este documento es un artefacto de prueba con información inventada. Su objetivo es permitir la validación de fórmulas, dashboards y lógica de evaluación. No representa una evaluación real ni debe usarse para fines regulatorios.

1. Contexto del ejercicio

Objetivo: generar un set de respuestas ficticias para las 188 preguntas del instrumento CCPS/PPAM, produciendo conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora, y dejando 10 preguntas sin resolver (pendientes) para probar controles de calidad del archivo Excel.

- Escenario ficticio (resumen):
- Instalación de proceso continuo con inventarios de sustancias peligrosas (amoniaco anhidro, solventes y gases comprimidos).
- Operación 24/7 con 3 áreas de proceso, mantenimiento interno y contratistas recurrentes.
- Sistema de gestión SGSPAM/PPAM en madurez intermedia: bases documentales, aplicación irregular en campo y brechas en evidencia.

2. Metodología (ficticia)

Para cada pregunta se asignó un nivel de evidencia de forma aleatoria controlada (con distribución realista) y se redactó evidencia, hallazgo y recomendación coherentes con el tema del requisito. Los dictámenes se mapearon así:

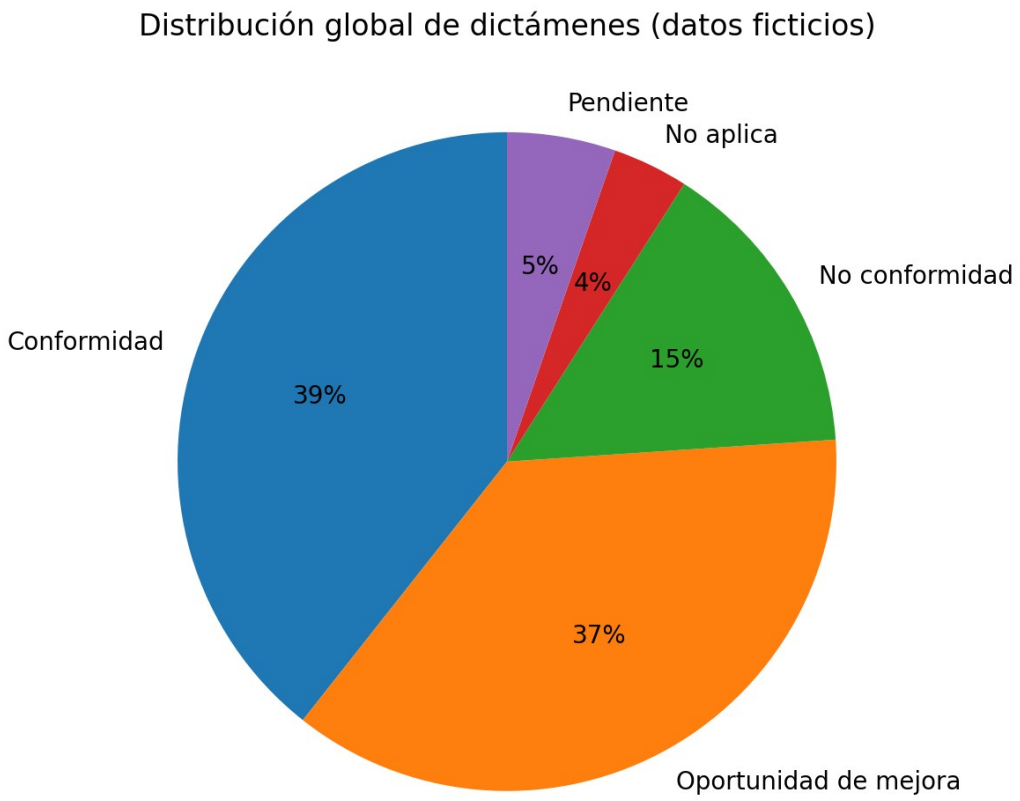
- Evidencia suficiente, sistemática y periódica -> Conformidad
- Escasa evidencia / Al menos una evidencia -> Oportunidad de mejora
- No hay evidencia -> No conformidad
- No aplica -> No aplica
- Sin verificación -> Pendiente

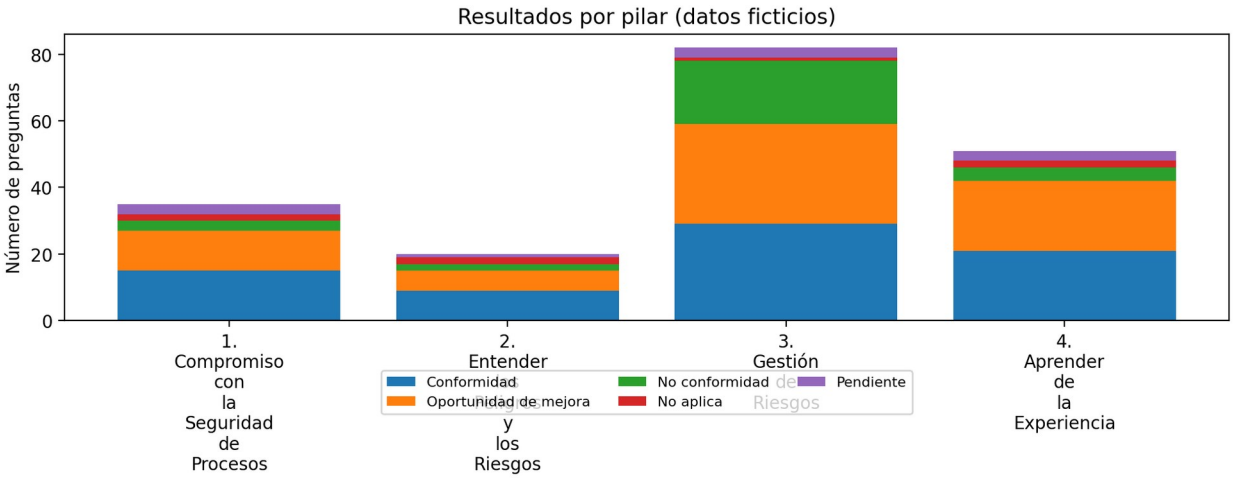
Limitaciones del ejercicio: la verificación en campo, entrevistas y revisión documental NO se realizaron; todo el contenido es simulado.

3. Resumen ejecutivo

Total preguntas	Conformidad	Oportunidad de mejora	No conformidad	No aplica	Pendiente
188	74	69	28	7	10

Gráficos de distribución (datos ficticios):





4. Resultados por pilar

Pilar	Conformidad	Oportunidad	No	No aplica	Pendiente

		de mejora	conformidad		
1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	15	12	3	2	3
2. Entender los Peligros y los Riesgos	9	6	2	2	1
3. Gestión de Riesgos	29	30	19	1	3
4. Aprender de la Experiencia	21	21	4	2	3

5. Hallazgos clave y plan de acción priorizado

5.1 No conformidades (Top 10 para prueba)

- **ID 74 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Gobernanza del programa de integridad mecánica', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 81 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Gobernanza del programa de integridad mecánica', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 187 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Integridad mecánica de equipos de proceso', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 44 | 2. Entender los Peligros y los Riesgos | Análisis de Riesgos de Proceso (PHA):** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Salvaguardas, capas de protección y evaluación cuantitativa del riesgo', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)

- **ID 53 | 3. Gestión de Riesgos | Procedimientos de operación:** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Diseño y gestión documental de procedimientos de operación', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 54 | 3. Gestión de Riesgos | Procedimientos de operación:** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Diseño y gestión documental de procedimientos de operación', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 56 | 3. Gestión de Riesgos | Procedimientos de operación:** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Integración y mejora de los procedimientos de operación', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 68 | 3. Gestión de Riesgos | Permisos de trabajo:** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Integración del sistema de permisos con riesgos y SGSPAM', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 121 | 3. Gestión de Riesgos | Preparación y respuesta ante emergencias:** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Comunicación externa con comunidad y autoridades', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)
- **ID 122 | 3. Gestión de Riesgos | Preparación y respuesta ante emergencias:** No conformidad: ausencia de control/evidencia para 'Preparación y respuesta ante emergencias (PEC)', incrementando la exposición a eventos de proceso.
    - Acción recomendada: Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días). (Prioridad Alta, fecha objetivo 28/03/2026)

5.2 Oportunidades de mejora (Top 10 para prueba)

- **ID 75 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Integridad de sistemas eléctricos, instrumentación y alivio de presión' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
    - Acción recomendada: Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)

- **ID 76 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Integridad de sistemas eléctricos, instrumentación y alivio de presión' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 77 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Integridad mecánica de equipos de proceso' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 79 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Integridad mecánica de equipos de proceso' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 97 | 3. Gestión de Riesgos | Gestión del cambio:** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Gestión del cambio (MOC)' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 98 | 3. Gestión de Riesgos | Gestión del cambio:** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Gestión del cambio (MOC)' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 102 | 3. Gestión de Riesgos | Gestión del cambio:** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Gestión del cambio (MOC)' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 104 | 3. Gestión de Riesgos | Gestión del cambio:** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Gestión del cambio (MOC)' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 188 | 3. Gestión de Riesgos | Integridad Mecánica (MI):** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Gobernanza del programa de integridad mecánica' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)
- **ID 4 | 3. Gestión de Riesgos | Permisos de trabajo:** Oportunidad de mejora: el control relacionado con 'Disciplina operacional y cumplimiento de procedimientos' existe, pero requiere robustecimiento (estandarización, evidencia y seguimiento).
  - Acción recomendada: Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días. (Prioridad Media, fecha objetivo 12/05/2026)

5.3 Preguntas pendientes (10 sin resolver)

- ID 7 | 1. Compromiso con la Seguridad de Procesos | Participación de los trabajadores - Participación y representación de trabajadores en seguridad de procesos
- ID 27 | 1. Compromiso con la Seguridad de Procesos | Divulgación a grupos de interés - Comunicación externa con comunidad y autoridades
- ID 29 | 1. Compromiso con la Seguridad de Procesos | Divulgación a grupos de interés - Comunicación externa con comunidad y autoridades
- ID 36 | 2. Entender los Peligros y los Riesgos | Información de Seguridad del Proceso (PSI) - Salvaguardas, capas de protección y evaluación cuantitativa del riesgo
- ID 58 | 3. Gestión de Riesgos | Procedimientos de operación - Integración y mejora de los procedimientos de operación
- ID 63 | 3. Gestión de Riesgos | Permisos de trabajo - Emisión, control y registros de permisos de trabajo
- ID 71 | 3. Gestión de Riesgos | Permisos de trabajo - Sistema de permisos de trabajo: política y alcance
- ID 140 | 4. Aprender de la Experiencia | Medición, monitoreo y métricas del desempeño - Objetivos, metas e indicadores del SGSPAM
- ID 164 | 4. Aprender de la Experiencia | Auditorías - Revisión por la dirección del SGSPAM
- ID 174 | 4. Aprender de la Experiencia | Auditorías - Programa de auditorías del SGSPAM y del PPAM

Anexo A. Matriz completa de respuestas (datos ficticios)

id	PILAR	ELEMENTO	Pregunta	Nivel Evidencia	Clasificacion	Evidencia Ficticia	Recomendacion
1	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Los procesos de selección y evaluación de contratistas incluyen criterios de desempeño histórico en seguridad de procesos y accidentes mayores. El personal contratista recibe inducción específica sobre peligros de proceso, escenarios de...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-001-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-001-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
2	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿Existe un proceso formal para capturar, analizar, aprobar y difundir lecciones aprendidas de incidentes y casi incidentes de proceso? ¿Se evidencia que estas lecciones se incorporan de manera trazable en la actualización de procedimient...	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Gestión del conocimiento técnico y aprendizaje organizacional' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
3	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿La organización cuenta con un plan anual que define contenidos, frecuencia y responsables de la comunicación interna sobre peligros de proceso y requisitos del PPAM? ¿Se registran charlas de seguridad de procesos en las reuniones de arr...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-003-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-003-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
4	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Los registros de observaciones en campo y auditorías muestran un nivel alto de cumplimiento de los procedimientos operativos en tareas rutinarias de proceso. Se emiten, controlan y archivan permisos de trabajo para actividades de alto r...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-004-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-004-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
5	1. Compromiso con la	Cultura de Seguridad	¿Los procedimientos de	Suficiente	Conformidad	Procedimiento	Mantener el control;

	Seguridad de Procesos	de Procesos	evaluación de inversiones y proyectos incorporan criterios cuantitativos o cualitativos de riesgo de accidente mayor y las medidas de mitigación correspondientes? ¿Las decisiones sobre ampliaciones de capacidad o c...			PPAM-005-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-005-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
6	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿La organización cuenta con una política de prevención de accidentes mayores emitida y firmada por la alta dirección, vigente y comunicada al personal, que declara explícitamente el compromiso con la seguridad de procesos y el PPAM? ¿Se ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-006-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-006-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
7	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Participación de los trabajadores	¿Se evidencia la participación activa de trabajadores y operadores en la identificación de peligros y en los análisis de riesgos de procesos (PHA), en las revisiones de gestión del cambio que impactan la seguridad de procesos y en los co...	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
8	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿Existe un procedimiento o lineamiento escrito que establece expresamente que la seguridad de procesos tiene prioridad sobre la producción cuando se presentan conflictos entre objetivos? ¿Se dispone de registros de decisiones en las que ...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para liderazgo, política y recursos para seguridad de procesos asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
9	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Participación de los trabajadores	¿Existe una matriz de responsabilidades (por ejemplo, tipo RACI) que cubre los procesos	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-009-PROC existe pero con última actualización 2023; se	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar

			clave de seguridad de procesos y del PPAM, las descripciones de cargo del personal clave incluyen responsabilidades específicas en seguridad de proce...			observaron registros parciales (REG-009-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
10	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿La instalación dispone de un registro centralizado y actualizado de licencias, permisos y autorizaciones regulatorias relacionadas con sustancias peligrosas e instalaciones clasificadas, que incluya su estado, vigencia y condicionamient...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-010-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-010-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
11	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿La instalación dispone y aplica de forma consistente un sistema integral que identifique, mantenga actualizado y haga trazables los requisitos legales, reglamentarios y estándares técnicos de seguridad de procesos y del PPAM/SGSPAM, inc...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-011-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-011-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
12	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿La matriz legal del PPAM/SGSPAM se encuentra armonizada con la matriz legal del SG-SST y otros sistemas de gestión, las auditorías de PPAM/SGSPAM se integran al programa de auditorías internas del sistema de gestión y los objetivos e in...	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Gestión normativa, licencias y requisitos legales' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
13	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿La matriz de requisitos legales y el plan de formación identifican explícitamente los artículos y numerales que exigen capacitación en prevención de	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para formación y entrenamiento en seguridad de procesos y análisis de riesgos asociados al requisito;	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se

			accidentes mayores, respuesta a emergencias y responsabilidades del personal en instala...			entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	implementa (<=30-60 días).
14	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿La organización dispone de una matriz de competencias de cargos críticos en seguridad de procesos que, en un solo documento, integre los requisitos de competencia para operación segura (incluyendo límites operacionales, arranques, parad...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-014-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-014-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
15	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿Existe y se implementa un programa de observaciones planificadas en campo que evalúe el desempeño del personal frente a prácticas de seguridad de procesos, con registros de resultados y retroalimentación; se ha definido un esquema de re...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-015-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-015-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
16	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿Los contratos y especificaciones de servicios establecen requisitos mínimos de competencia en seguridad de procesos para contratistas que trabajan en áreas de proceso o en actividades críticas; se verifica y documenta antes del inicio d...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-016-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-016-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
17	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿La organización dispone de un repositorio estructurado y accesible de lecciones aprendidas, buenas prácticas y casos de estudio en seguridad de procesos; ha	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-017-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-017-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			definido mecanismos formales de transferencia de conocimiento entre personal ex...			cumplimiento consistente.	
18	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿Existe una metodología formal para evaluar las competencias del personal frente a los perfiles definidos en seguridad de procesos (incluyendo evaluaciones teóricas, prácticas y observaciones estructuradas en campo); se mantienen registr...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-018-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-018-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
19	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿La organización ha definido y documentado perfiles de competencia en seguridad de procesos para los roles críticos (por ejemplo, operadores de sala de control, jefes de turno, ingeniería de procesos, mantenimiento, responsable del SGSPA...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-019-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-019-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
20	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Competencias en Seguridad de Procesos	¿Existe y se aplica un plan anual de formación que incluya cursos específicos en seguridad de procesos, SGSPAM y prevención de accidentes mayores para los roles críticos; se garantiza que los miembros de equipos PHA reciban formación pre...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-020-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-020-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
21	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Participación de los trabajadores	¿Los trabajadores cuentan con información clara, accesible y comprensible sobre seguridad de procesos, y con canales formales para reportar condiciones peligrosas	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-021-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-021-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.

			y casi incidentes, incluyendo evidencia de seguimiento y retroalimentación?			seguimiento.	
22	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Participación de los trabajadores	¿Existe y funciona de manera periódica un comité o instancia formal que aborda temas de seguridad de procesos y PPAM, con participación documentada de representantes de los trabajadores, roles y responsabilidades definidos por escrito y …	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-022-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-022-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
23	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Participación de los trabajadores	¿La organización cuenta con un plan de formación específico para los representantes de los trabajadores en comités de seguridad de procesos y PPAM, mantiene registros actualizados de la formación recibida en temas de seguridad de proceso…	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-023-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-023-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
24	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Participación de los trabajadores	¿La organización garantiza la participación efectiva de todos los trabajadores –independiente de su forma de contratación– en las actividades del SGSPAM (auditorías, MOC, PHA, PEC, contratistas, simulacros, incidentes), dejando evidencia…	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-024-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-024-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
25	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿La organización pone a disposición del público información clara y verificable sobre los riesgos de proceso relevantes, las sustancias peligrosas críticas y las principales medidas de control implementadas para prevenir accidentes	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-025-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-025-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.

			mayor...				
26	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿La organización coordina formalmente con autoridades del SNGRD, participa activamente en comités o mesas territoriales de riesgos tecnológicos y entrega información técnica relevante para la planificación territorial y la preparación fr...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-026-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-026-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
27	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿Existe un intercambio documentado de información entre la organización y organismos de respuesta externa (bomberos, defensa civil, ambulancias, etc.) sobre escenarios de accidente mayor, rutas de acceso, puntos de corte de servicios y o...	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
28	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿La organización cuenta con una política o lineamiento formal que establece objetivos, alcances y principios para el relacionamiento con grupos de interés externos (autoridades, comunidad vecina, organismos de respuesta, proveedores) en ...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-028-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-028-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
29	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿Existe un mecanismo formal y accesible para la recepción de inquietudes y quejas de la comunidad relacionadas con riesgos de proceso, con canales claramente comunicados. Las inquietudes y quejas de la comunidad sobre riesgos de proceso ...	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
30	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿Los proveedores y transportistas que manejan sustancias	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-030-PROC vigente (rev. 2025-11),	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral

			peligrosas o prestan servicios críticos reciben información relevante sobre riesgos de proceso, condiciones de seguridad y procedimientos de actuación ante emergencias. Los contrat...			registros REG-030-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	de evidencias para asegurar sostenibilidad.
31	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Divulgación a grupos de interés	¿Los accidentes mayores que ocurren en la instalación se notifican a las autoridades competentes en los plazos y con la información establecida en la normativa aplicable, conservando evidencia de dichos reportes. Cuando se presentan inci...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-031-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-031-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
32	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿El procedimiento de gestión del cambio incluye una etapa explícita para revisar y actualizar la información de seguridad impactada por el cambio propuesto. Se evidencian actualizaciones de diagramas, hojas de datos y matrices de alarmas...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-032-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-032-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
33	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿El personal operativo y de mantenimiento tiene acceso a la información de seguridad relevante para sus tareas, incluyendo procedimientos, P&ID, límites operacionales y fichas de operación segura. Existe evidencia de formación del person...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-033-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-033-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
34	2. Entender los Peligros	Información de	¿La información de	Ninguna	No conformidad	No se encontró	Implementar control

	y los Riesgos	Seguridad del Proceso (PSI)	seguridad de procesos se almacena en un repositorio único, con control de versiones, permisos de acceso definidos y respaldo periódico. Los cambios en la información de seguridad (diagramas, hojas de datos, matrices de...			documentación ni registros para información de seguridad de procesos (psi) y documentación técnica asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
35	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿La organización cuenta con PFD, P&ID, plot plan y balances de materia y energía actualizados, que incluyan las condiciones de diseño y operación de los equipos de proceso críticos y sean utilizados por operación, mantenimiento e ingenie...	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Información de seguridad de procesos (PSI) y documentación técnica' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
36	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿Para los escenarios de accidente mayor identificados se dispone de un inventario documentado de salvaguardas independientes, incluyendo su descripción, modo de actuación y dependencias. Los sistemas instrumentados de seguridad y las fun...	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
37	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿Los contratistas que realizan trabajos en áreas de proceso reciben información de seguridad específica sobre los riesgos de proceso, las sustancias peligrosas presentes y las restricciones operativas aplicables a sus actividades. Se doc...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-037-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-037-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
38	2. Entender los Peligros	Información de	¿Los estudios PHA	Suficiente	Conformidad	Procedimiento	Mantener el control;

	y los Riesgos	Seguridad del Proceso (PSI)	referencian de forma explícita los documentos de información de seguridad utilizados (P&ID, inventarios, hojas de datos de equipos) y estos documentos se encuentran disponibles en el repositorio definido. La información...			PPAM-038-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-038-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
39	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿Existe un inventario documentado y actualizado de las sustancias peligrosas asociadas a accidentes mayores presentes en la instalación, incluyendo nombre, número CAS, clasificación de peligros y cantidades máximas razonablemente esperad...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-039-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-039-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
40	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿Para cada unidad de proceso crítica se encuentran definidos y documentados los límites operacionales y de seguridad de las variables clave (por ejemplo, presión, temperatura, nivel, caudal), con su justificación técnica. Se dispone de m...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-040-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-040-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
41	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Información de Seguridad del Proceso (PSI)	¿Existe un esquema definido de respaldo y recuperación de la información de seguridad, con copias en ubicaciones seguras y pruebas periódicas de restauración. Se han definido y aplicado controles de acceso para la información de segurida...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-041-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-041-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
42	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿El análisis de consecuencias de los escenarios de	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-042-PROC existe pero con última	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables,

			accidente mayor utiliza modelos reconocidos para liberaciones, dispersión, incendios y explosiones, documentando los supuestos, parámetros de entrada y referencias técnicas empleadas. La...			actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-042-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
43	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿La organización cuenta con criterios documentados para definir cuándo un evento se considera escenario de accidente mayor, alineados con la normativa vigente sobre clasificación de incidentes y accidentes mayores. El estudio de riesgos ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-043-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-043-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
44	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿Para cada escenario de accidente mayor se identifican y documentan las salvaguardas preventivas y mitigadoras existentes, incluyendo sistemas instrumentados, protecciones de proceso y medidas organizacionales relevantes. La eficacia de ...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para salvaguardas, capas de protección y evaluación cuantitativa del riesgo asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
45	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿Cuando aplica, se realiza una evaluación cuantitativa del riesgo individual y social asociado a los escenarios de accidente mayor, siguiendo métodos de QRA reconocidos y documentando los supuestos clave. Los resultados de la evaluación ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-045-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-045-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
46	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿Los estudios de riesgos, anexos técnicos, modelos, mapas y actas se	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-046-2025) y evidencia documental aislada; no	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y

			almacenan en un repositorio centralizado con control de versiones y acceso definido. La información documentada del estudio de riesgos de accidente mayor se encuentra d...			se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-046-PROC.	ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
47	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿En la instalación se aplican técnicas estructuradas de identificación de peligros (por ejemplo, HAZOP, What-if, listas de verificación, FMEA), seleccionadas de acuerdo con la naturaleza del proceso y las sustancias peligrosas. La identi...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-047-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-047-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
48	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿Se evidencia el uso de los resultados del estudio de riesgos para soportar decisiones de diseño de procesos, selección de salvaguardas e inversiones en seguridad. El procedimiento de gestión del cambio establece la obligación de revisar...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-048-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-048-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
49	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿La sección de identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos del informe de seguridad es coherente con el estudio de riesgos de base, sin inconsistencias significativas en escenarios, frecuencias, consecuencias o salvaguar...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-049-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-049-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
50	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿La organización cuenta con un procedimiento escrito que define la metodología para la	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-050-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-050-2025 con evidencias de	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos de accidente mayor, alineada con RAGAGEP (ISO 31010, guías CCPS, métodos TNO) y con el al...			ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	
51	2. Entender los Peligros y los Riesgos	Análisis de Riesgos de Proceso (PHA)	¿La identificación de peligros considera de manera explícita la información de incidentes y cuasi incidentes históricos, ajustando o incorporando escenarios de riesgo con base en las lecciones aprendidas. Se analizan tendencias de incide...	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Integración del HIRA con ingeniería, MOC e informe de seguridad' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
52	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Existen procedimientos documentados para el arranque normal de las unidades de proceso críticas asociadas a sustancias de accidente mayor, con secuencia detallada de pasos y criterios de paso a operación normal. / Las unidades de proces...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-052-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-052-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
53	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Los procedimientos de operación vigentes se encuentran disponibles en los puntos de uso (sala de control, áreas de proceso) en formato accesible para los operadores. Se evidencia el uso efectivo de procedimientos de operación durante la...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para diseño y gestión documental de procedimientos de operación asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
54	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Los procedimientos de operación siguen un formato estandarizado que incluye objetivo, alcance, referencias, definiciones, roles, equipo o sistema aplicable, condiciones	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para diseño y gestión documental de procedimientos de operación asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se

			iniciales, secuencia de pasos y criterios de finalización. Los proc...			hoc sin control documental.	implementa (<=30-60 días).
55	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿La organización cuenta con un procedimiento formal que establece las etapas, responsables y criterios para la elaboración, revisión y aprobación de los procedimientos de operación. El sistema de gestión documental mantiene control de ve...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-055-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-055-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
56	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Los procedimientos de operación hacen referencia explícita a los P&ID y otros documentos de diseño aplicables, facilitando la trazabilidad entre la instrucción escrita y la configuración física del proceso. Los límites operacionales y d...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para integración y mejora de los procedimientos de operación asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
57	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Los procedimientos de operación se revisan cuando se presentan incidentes, desviaciones significativas o hallazgos de auditoría relacionados con la ejecución de operaciones. La organización dispone de indicadores de desempeño que permit...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-057-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-057-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
58	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Las actividades de operación de equipos o sistemas a cargo de contratistas cuentan con procedimientos de operación definidos por la instalación y disponibles para el personal externo. Los procedimientos de operación que involucran contr...	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.

59	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Las operaciones temporales o de prueba en procesos que manejan sustancias de accidente mayor cuentan con procedimientos específicos que describen el propósito, las condiciones especiales de operación y los controles requeridos. Existen ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-059-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-059-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
60	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Los procedimientos de operación incluyen las acciones específicas que deben realizar los operadores cuando se activan alarmas o se presentan desviaciones de variables críticas. Los procedimientos de operación describen las acciones requ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-060-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-060-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
61	3. Gestión de Riesgos	Procedimientos de operación	¿Los procedimientos de operación definen claramente los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en las diferentes etapas de la operación. Los procedimientos de operación establecen los requisitos de autorización y las persona...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-061-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-061-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
62	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Los roles clave del sistema de permisos de trabajo (emisores, autorizadores, supervisores, responsables de área) reciben formación específica sobre el procedimiento, los riesgos y las responsabilidades asociadas. La organización evalúa ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-062-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-062-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
63	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Antes de iniciar el trabajo, se realiza y documenta la	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se

			verificación en sitio de las condiciones de seguridad requeridas en el permiso (aislamientos, ventilación, monitoreo de atmósfera, señalización, equipos disponibles). La ejecución d...			repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	obtenga evidencia.
64	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Los permisos de trabajo utilizan formatos estandarizados con numeración única, lo que permite su identificación, trazabilidad y análisis posterior. Los registros de permisos de trabajo se conservan durante el tiempo definido en el proce...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-064-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-064-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
65	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Los roles y responsabilidades de solicitantes, emisores, autorizadores, responsables de área y supervisores se encuentran definidos en el procedimiento de permisos de trabajo. Los permisos de trabajo establecen una vigencia definida y l...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-065-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-065-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
66	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Los formatos de permiso incluyen listas de verificación de peligros específicos de la tarea y del entorno, como atmósferas explosivas, fuentes de ignición, energía peligrosa y sustancias químicas involucradas. Las tareas críticas cuenta...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-066-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-066-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
67	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Los trabajos de mantenimiento en activos críticos asociados a accidentes mayores solo se ejecutan cuando existe	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-067-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-067-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			un permiso de trabajo y se encuentran alineados con los planes de integridad de la infraestructura. Los trabajos cubiertos p...			verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	
68	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿La organización define indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el desempeño del sistema de permisos de trabajo, incluyendo al menos número de permisos, tipos de trabajo, desviaciones y permisos rechazados o cancelados. Los...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para integración del sistema de permisos con riesgos y sgspam asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
69	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Cuando los contratistas utilizan su propio sistema de permisos de trabajo, la organización verifica que los requisitos sean equivalentes o superiores a los de la instalación y mantiene evidencia de dicha verificación. El sistema de perm...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-069-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-069-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
70	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿El sistema de permisos de trabajo cuenta con un documento que define sus objetivos, alcance, la relación con el PPAM/SGSPAM y los tipos de trabajos a los que aplica. Existe un procedimiento formal aprobado que describe el flujo del sist...	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Sistema de permisos de trabajo: política y alcance' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
71	3. Gestión de Riesgos	Permisos de trabajo	¿Existe una matriz documentada que identifica los tipos de trabajos que requieren permiso de trabajo seguro (por ejemplo, trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en altura, excavaciones, apertura	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.

			de líneas). Los criterios para ...				
72	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿La organización garantiza la selección, supervisión, verificación de cumplimiento PPAM/SGSPAM y evaluación del desempeño de contratistas en trabajos de mantenimiento, inspección y actividades en áreas de proceso, integrando trazabilidad...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-072-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-072-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
73	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Los hallazgos de inspección y pruebas se registran y clasifican por criticidad, definiendo prioridades de atención y fechas objetivo de cierre. Las fallas significativas en equipos vinculados a escenarios de accidente mayor se someten a...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-073-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-073-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
74	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Se cuenta con un listado de repuestos críticos para equipos asociados a accidentes mayores, con niveles mínimos de inventario definidos y controlados. La organización gestiona la obsolescencia de equipos, instrumentos y repuestos crític...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para gobernanza del programa de integridad mecánica asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
75	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Existe un registro maestro de válvulas de alivio y dispositivos de seguridad asociados a escenarios de accidente mayor, incluyendo ubicación, servicio, parámetros de diseño y fechas de prueba. Las válvulas de alivio y dispositivos de se...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-075-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-075-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
76	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica	¿Los sistemas eléctricos	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único	Formalizar el proceso y

		(MI)	críticos en áreas de proceso cuentan con planes de mantenimiento e inspección que consideran riesgos de incendio, explosión y fallas de suministro. La instrumentación de seguridad (sensores, transmisores, element…			registro (REG-076-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-076-PROC.	ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
77	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Se dispone de un programa de inspección de tuberías y líneas de proceso que manejan sustancias de accidente mayor, con planes de medición de espesores, revisión de soportes y evaluación de corrosión y degradación. Los sistemas de conten…	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-077-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-077-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
78	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Existe un inventario documentado de equipos, sistemas y estructuras cuya falla puede contribuir a escenarios de accidente mayor, incluyendo recipientes, tuberías, válvulas de bloqueo, sistemas de alivio y contención secundaria. Los acti…	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-078-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-078-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
79	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Existen planes documentados de inspección y pruebas para equipos de proceso críticos (recipientes, intercambiadores, bombas, compresores) asociados a sustancias de accidente mayor. Las frecuencias y alcances de las inspecciones y prueba…	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-079-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-079-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
80	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿La organización cuenta con un programa formal de	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-080-PROC vigente (rev. 2025-11),	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral

			integridad de la infraestructura que define objetivos, alcance, criterios de criticidad, responsables y recursos para mantener la confiabilidad de los activos asociados a accidentes mayor...			registros REG-080-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	de evidencias para asegurar sostenibilidad.
81	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Se conservan registros completos y accesibles de inspecciones, pruebas, reparaciones y reemplazos realizados en activos críticos asociados a accidentes mayores. Existe trazabilidad entre los hallazgos de integridad, las acciones correct...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para gobernanza del programa de integridad mecánica asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
82	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Los contratos con empresas contratistas incluyen requisitos específicos de seguridad de procesos y de cumplimiento del SGSPAM para actividades en instalaciones clasificadas. Los contratos contemplan cláusulas claras de suspensión o term...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-082-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-082-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
83	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Para los trabajos de contratistas en áreas de proceso, se asignan supervisores responsables por parte del contratante, con autoridad para verificar condiciones de seguridad y detener trabajos cuando sea necesario. Se documentan inspecci...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-083-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-083-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
84	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Las actividades críticas ejecutadas por contratistas se realizan bajo el sistema de permisos de trabajo de la instalación, con	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-084-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-084-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			responsabilidades claras para emisión, autorización y cumplimiento de condiciones de seguridad. / Antes de ej...			verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	
85	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Los contratistas participan en las investigaciones de incidentes y accidentes mayores en los que estuvieron involucrados, aportando información y recibiendo retroalimentación de los resultados. Los resultados de desempeño en seguridad d...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-085-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-085-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
86	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Existe un programa de inducción específica a contratistas que cubre riesgos de accidente mayor, escenarios relevantes de la instalación y las acciones definidas en el Plan de Emergencias y Contingencias. Se encuentran definidos requisit...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-086-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-086-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
87	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿Los criterios de preselección de contratistas incluyen requisitos documentados de desempeño en seguridad de procesos, experiencia en actividades de riesgo alto e historial de incidentes en instalaciones similares. Antes de la contrataci...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-087-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-087-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
88	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿La organización dispone de una política escrita de gestión de contratistas aplicable a instalaciones clasificadas, que establece el	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-088-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-088-2025) en 1 de 3 áreas,	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento;

			compromiso con la seguridad de procesos y la prevención de accidentes mayores en actividades contratadas...			sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	implementar en <=90 días.
89	3. Gestión de Riesgos	Seguridad de contratistas	¿La organización cuenta con metodología para clasificar los contratistas que intervienen procesos o equipos críticos por seguridad y se mantiene un registro maestro de contratistas autorizados para trabajar en instalaciones clasificadas...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para vigilancia operacional y operación dentro de límites asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
90	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿Se realizan evaluaciones formales de competencia para roles críticos de operación y mantenimiento, con criterios claros de aprobación documentados. Se aplican observaciones estructuradas de desempeño en campo para tareas críticas, regis...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-090-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-090-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
91	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿Existe un programa de refrescamiento periódico para roles críticos en procedimientos de operación normal, anormal y de emergencia. Los operadores de sala de control reciben entrenamiento específico para reconocer y responder a desviacio...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-091-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-091-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
92	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿El personal recibe formación previa a la participación en simulacros de emergencia por	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-092-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de

			accidente mayor, incluyendo roles, procedimientos y puntos de reunión. Se utilizan simulaciones o ejercicios de mesa para reforzar la toma de decisio...			periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-092-PROC.	capacitación inicial en <=90 días.
93	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿El personal de nuevo ingreso recibe un programa de inducción que cubre riesgos de accidente mayor, escenarios de emergencia y responsabilidades en el SGSPAM. El personal recibe una inducción específica por área de proceso, que incluye l...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-093-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-093-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
94	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿Se define y aplica una formación mínima requerida para personal temporal que participa en tareas de proceso relacionadas con riesgos de accidente mayor. Los relevos de turno en operaciones de alto riesgo incluyen entrenamiento específic...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-094-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-094-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
95	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿Se realiza un análisis de brechas de competencia por rol, considerando los peligros de accidente mayor, los escenarios de riesgo y las tareas críticas asociadas. Existe una matriz de competencias en seguridad de procesos que define los ...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-095-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-095-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
96	3. Gestión de Riesgos	Formación y aseguramiento del desempeño	¿La organización cuenta con una política formal de formación en seguridad de procesos y en el PPAM/SGSPAM, aprobada por la alta dirección y comunicada al personal. Existe un	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-096-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-096-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90

			plan anual de formación que prioriza contenidos y actividades e...			completa ni KPI de seguimiento.	días.
97	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿Los roles y niveles de aprobación para cambios se encuentran definidos por escrito, diferenciando la autoridad requerida según la criticidad del cambio. Cada cambio gestionado cuenta con un expediente de cambio completo que documenta la...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-097-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-097-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
98	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿Cada cambio que pueda afectar la seguridad de procesos cuenta con una evaluación sistemática de riesgos, documentada y proporcional al impacto esperado. El análisis de cambios considera explícitamente los escenarios de accidente mayor i...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-098-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-098-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
99	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿Existe un procedimiento específico para la gestión de cambios temporales que puedan afectar la seguridad de procesos, con criterios claros de duración máxima y condiciones de restablecimiento. Los cambios temporales y desviaciones autor...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-099-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-099-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
100	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿Los cambios propuestos que puedan afectar la seguridad de procesos se registran de forma centralizada, con información suficiente para su evaluación técnica. Los cambios sujetos al proceso de gestión del	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-100-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-100-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			cambio se clasifican por tipo (p...			consistente.	
101	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿Cada cambio aprobado cuenta con un plan de implementación que define actividades, responsables, recursos y cronograma. Se realiza verificación en campo para confirmar que los requisitos definidos en el expediente de cambio se cumplen an...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-101-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-101-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
102	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿Los procedimientos de operación y mantenimiento se actualizan formalmente cuando los cambios aprobados modifican condiciones operativas, equipos o secuencias de trabajo. La información de seguridad de procesos, como diagramas de proceso...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-102-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-102-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
103	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿La organización cuenta con una política y objetivos formales para la gestión del cambio en instalaciones clasificadas, alineados con el PPAM/SGSPAM y aprobados por la alta dirección. El alcance de la gestión del cambio está definido por...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-103-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-103-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
104	3. Gestión de Riesgos	Gestión del cambio	¿La organización conserva los expedientes de gestión del cambio durante el tiempo definido, disponibles para auditorías internas, externas e inspección de la autoridad. Se definen y monitorean indicadores de desempeño del proceso de gest...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-104-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-104-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.

105	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿Las condiciones de arranque y los riesgos asociados se comunican a contratistas que realizan trabajos en la unidad o en áreas adyacentes durante la fase de puesta en marcha. Durante arranques y re-arranques se coordinan formalmente las ...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para rol de contratistas y terceros en emergencias asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
106	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿Previo al arranque, se revisan el PEC y las rutas de evacuación específicas para la fase de puesta en marcha, considerando escenarios de desviación inicial. Durante arranques y re-arranques se verifica la disponibilidad y operatividad d...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-106-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-106-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
107	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿La organización cuenta con una política formal de preparación operacional para arranques, re-arranques y puestas en marcha de unidades de proceso en instalaciones clasificadas. El alcance de la preparación operacional se encuentra defin...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-107-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-107-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
108	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿La organización conserva registros de revisiones de preparación operacional y listas de verificación de arranque durante el tiempo definido, disponibles para auditorías y análisis. Se definen y monitorean indicadores de desempeño asocia...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-108-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-108-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
109	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿Las nuevas unidades de proceso y las	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-109-PROC	Mantener el control; realizar revisión anual,

			grandes modificaciones cuentan con revisiones pre-arranque documentadas antes de su puesta en marcha. Las revisiones pre-arranque se realizan con participación multidisciplinaria de operaciones, mant...			vigente (rev. 2025-11), registros REG-109-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
110	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿La unidad de proceso cuenta con procedimientos aprobados de arranque, operación normal, operación anormal y parada, disponibles para el personal involucrado. Las actividades previas al arranque que implican trabajos críticos se ejecutan...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-110-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-110-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
111	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿Antes del arranque, se confirma el cierre de órdenes de trabajo críticas asociadas a integridad de equipos, instrumentación y sistemas de protección. Las revisiones pre-arranque incluyen la verificación de integridad y funcionalidad de ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-111-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-111-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
112	3. Gestión de Riesgos	Preparación operacional	¿Los operadores involucrados en el arranque han recibido formación específica en los procedimientos de arranque y en los riesgos asociados a la fase inicial de operación. Para cada arranque relevante se definen y comunican roles y respon...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-112-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-112-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
113	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿La instalación cuenta con estándares de orden y aseo en áreas de proceso vinculados explícitamente a la	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para condiciones operacionales y	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar

			seguridad de procesos. Se verifica periódicamente el cumplimiento de condiciones de orden, aseo y accesibilidad a equipos críticos e...			coordinación diaria asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
114	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿Existe un procedimiento formal para el relevo de turno en sala de control y campo que incluye revisión de condiciones de proceso, trabajos en curso y situaciones anómalas relevantes. Se utilizan bitácoras de operación para registrar inf...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para condiciones operacionales y coordinación diaria asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
115	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿Se realizan reuniones operativas diarias para planificar actividades de operación, mantenimiento y trabajos especiales en áreas de proceso. Las actividades de mantenimiento se coordinan con operación mediante permisos de trabajo, bloque...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-115-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-115-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
116	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿Durante maniobras críticas de operación se evidencia el uso efectivo de procedimientos escritos, disponibles en el punto de uso o en sistemas electrónicos de consulta. Existe un mecanismo formal para registrar y analizar desviaciones a ...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para disciplina operacional y cumplimiento de procedimientos asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
117	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿La instalación cuenta con una filosofía documentada de disciplina operacional que describe expectativas de cumplimiento estricto de procedimientos y estándares de	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para disciplina operacional y cumplimiento de procedimientos asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60

			operación segura. Los estándares de operación segura se comunican formalm...			control documental.	días).
118	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿Se programan y ejecutan rondas de operación en campo con frecuencia definida, cubriendo equipos, áreas y condiciones relevantes para la seguridad de procesos. Las rondas de operación se realizan utilizando listas de verificación que per...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-118-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-118-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
119	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿El personal de operación conoce y utiliza los límites operacionales seguros definidos para variables críticas de proceso y equipos. Las desviaciones respecto a límites operacionales seguros se registran, analizan y se gestionan con acci...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para vigilancia operacional y operación dentro de límites asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
120	3. Gestión de Riesgos	Conducción de las Operaciones	¿La organización define indicadores de disciplina operacional y cumplimiento de procedimientos, tales como frecuencia de desviaciones, uso de procedimientos y hallazgos de rondas. Los eventos operativos, casi incidentes y desviaciones se...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-120-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-120-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
121	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante emergencias	¿El PEC define mecanismos de coordinación con autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro, incluyendo contactos y protocolos. La instalación cuenta con procedimientos para la comunicación a la comunidad potencialmente afect...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para comunicación externa con comunidad y autoridades asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
122	3. Gestión de Riesgos	Preparación y	¿Existe un programa de	Ninguna	No conformidad	No se encontró	Implementar control

		respuesta ante emergencias	formación en el PEC y en roles de emergencia dirigido a los trabajadores que pueden verse afectados por accidentes mayores. Se realizan simulacros de emergencia alineados con los escenarios de accidente mayor prior...			documentación ni registros para preparación y respuesta ante emergencias (pec) asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
123	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante emergencias	¿Los escenarios de emergencia definidos en el PEC se encuentran vinculados de manera trazable a los resultados del análisis de riesgos del PPAM/SGSPAM. Los escenarios de emergencia se priorizan en función de probabilidad y consecuencias,...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-123-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-123-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
124	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante emergencias	¿La instalación cuenta con un Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) específico para accidentes mayores, aprobado por la alta dirección y vigente. El PEC se articula explícitamente con el SGSPAM de la instalación y con las disposicion...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-124-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-124-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
125	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante emergencias	¿El PEC define una estructura organizacional para la atención de emergencias, con roles, responsabilidades y líneas de mando claramente identificadas. Los roles de emergencia (coordinador general, jefes de brigada, líderes de evacuación,...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-125-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-125-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
126	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante	¿El PEC incluye la participación de	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-126-PROC existe	Estandarizar el proceso (procedimiento,

		emergencias	contratistas que operan en la instalación, definiendo sus roles y responsabilidades en caso de emergencia. Se programa la participación de contratistas en simulacros de emergencia de acuerdo con su niv...			pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-126-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
127	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante emergencias	¿La instalación mantiene un inventario actualizado de equipos de respuesta a emergencias, con verificación periódica de disponibilidad y operatividad. La instalación dispone de sistemas de comunicación para emergencias internas y externa...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para preparación y respuesta ante emergencias (pec) asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
128	3. Gestión de Riesgos	Preparación y respuesta ante emergencias	¿La instalación conserva registros de versiones del PEC, simulacros realizados e intervenciones de emergencia, disponibles para auditoría y análisis. Se definen y monitorean indicadores de desempeño de preparación y respuesta ante emerge...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para preparación y respuesta ante emergencias (pec) asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
129	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿Las investigaciones de incidentes concluyen con acciones correctivas y preventivas definidas y documentadas, con responsables y plazos de ejecución. Se realiza seguimiento sistemático al cumplimiento de acciones correctivas derivadas de...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-129-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-129-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
130	4. Aprender de la	Investigación de	¿El alcance de	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento	Estandarizar el proceso

	Experiencia	incidentes	investigación de incidentes incluye casi incidentes de alto potencial de accidente mayor, con criterios claros de selección. Se realiza análisis de tendencias de incidentes y casi incidentes para identificar eventos repeti...			PPAM-130-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-130-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	(procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
131	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿Los resultados de las investigaciones se utilizan para actualizar procedimientos de operación y mantenimiento relacionados con las causas identificadas. Los hallazgos de investigaciones se vinculan con el proceso de gestión del cambio c...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-131-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-131-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
132	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿Cuando contratistas están involucrados en un incidente de proceso, son incluidos en el equipo de investigación o se integran sus hallazgos en el informe. Los contratos con empresas contratistas definen responsabilidades específicas para...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-132-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-132-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
133	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿La instalación dispone de mecanismos de notificación inmediata de incidentes y casi incidentes de proceso para el personal en campo y en sala de control. Los incidentes y casi incidentes relacionados con seguridad de procesos se registr...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-133-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-133-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
134	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿La organización cuenta con un sistema integral, accesible y	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-134-PROC vigente (rev. 2025-11),	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral

			confiable para el reporte, clasificación, análisis y seguimiento de incidentes y casi incidentes de proceso, soportado en política formal, cultura justa, metodologías de invest...			registros REG-134-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	de evidencias para asegurar sostenibilidad.
135	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿Los incidentes relevantes se investigan con equipos multidisciplinarios que incluyen personal de operación, mantenimiento, HSE y otras áreas pertinentes. Las investigaciones utilizan metodologías estructuradas para análisis de causas ra...	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para metodologías de investigación de incidentes asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
136	4. Aprender de la Experiencia	Investigación de incidentes	¿La instalación conserva los registros de investigaciones de incidentes y casi incidentes durante el tiempo definido, disponibles para auditoría y análisis. Se definen y monitorean indicadores de desempeño del proceso de investigación de...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-136-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-136-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
137	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿Existen procedimientos documentados que describen la forma de cálculo, periodicidad y responsables para los indicadores clave del SGSPAM. Se dispone de tableros de control que presentan indicadores del SGSPAM a diferentes niveles de la ...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-137-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-137-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
138	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿Para cada indicador del SGSPAM se identifican claramente las fuentes de datos utilizadas, incluyendo sistemas, registros y	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-138-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en

			responsables de suministro. Se realiza verificación periódica de la calidad y consistencia de los datos utilizado...			responsabilidades formalizadas en PPAM-138-PROC.	<=90 días.
139	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿La organización ha identificado indicadores líderes de seguridad de procesos, tales como cumplimiento de inspecciones críticas, formación y gestiones de cambio. La organización ha definido indicadores rezagados de seguridad de procesos,...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-139-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-139-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
140	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿Se han establecido metas cuantitativas para los indicadores clave del SGSPAM, con plazos y responsables definidos. Los resultados de los indicadores del SGSPAM se vinculan a planes de acción específicos, con priorización en función del ...	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
141	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿Se han definido indicadores de desempeño de integridad de la infraestructura y equipos críticos, tales como cumplimientos de planes de inspección y fallas relevantes. Existen indicadores que evalúan el desempeño de la gestión del cambio...	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Indicadores de elementos críticos del SGSPAM' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
142	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿Se han definido indicadores de desempeño en seguridad de procesos para contratistas críticos que trabajan en instalaciones clasificadas. / La	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-142-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-142-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			organización define indicadores específicos de desempeño en seguridad de procesos para contrat...			(Turno A/B) con cumplimiento consistente.	
143	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿Los indicadores de seguridad de procesos se integran con indicadores de producción y mantenimiento para evitar conflictos de objetivos y decisiones contrapuestas. Los reportes corporativos que incluyen indicadores de seguridad de proces...	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-143-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-143-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
144	4. Aprender de la Experiencia	Medición, monitoreo y métricas del desempeño	¿La organización ha definido formalmente un marco de indicadores específicos del SGSPAM, alineado con los objetivos de seguridad de procesos y del PPAM. Los indicadores del SGSPAM se vinculan a objetivos y metas de seguridad de procesos ...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-144-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-144-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
145	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿El SGSPAM/PPAM realiza auditorías a contratistas en áreas de riesgo mayor con cobertura, criterios y evidencias suficientes para evaluar su eficacia?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-145-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-145-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
146	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿El SGSPAM/PPAM cuenta con un programa formal y documentado para auditar contratistas en áreas de riesgo mayor?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-146-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-146-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

147	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Las auditorías específicas y periódicas basadas en riesgo están implementadas con criterios y cobertura suficientes para evaluar la eficacia de los controles de seguridad de procesos?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-147-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-147-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
148	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un proceso formal y documentado para ejecutar auditorías específicas y periódicas basadas en riesgo conforme al PPAM y CCPS?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-148-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-148-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
149	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿La organización verifica sistemáticamente que los auditores del SGSPAM/PPAM cumplen con los criterios de competencia e independencia establecidos?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-149-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-149-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
150	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un modelo formal y documentado de competencias para los auditores del SGSPAM/PPAM?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-150-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-150-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
151	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿La organización utiliza de manera consistente los resultados de auditoría para decisiones de mejora y priorización de acciones?	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para informes de auditoría, hallazgos y planes de acción asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
152	4. Aprender de la	Auditorías	¿Existe un mecanismo	Suficiente	Conformidad	Procedimiento	Mantener el control;

	Experiencia		formal documentado que garantice la toma de decisiones basadas en los resultados de auditoría?			PPAM-152-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-152-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
153	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Las auditorías en campo se ejecutan con observación directa, revisión documental y evidencia trazable que soporte los hallazgos?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-153-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-153-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
154	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un proceso formal y documentado para ejecutar auditorías en campo del SGSPAM/PPAM con evidencia suficiente y trazable?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-154-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-154-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
155	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿La organización realiza revisiones por la dirección con evidencia suficiente de periodicidad, agenda y análisis integral?	No aplica	No aplica	No aplica para la instalación bajo el escenario ficticio: el proceso/actividad asociada a 'Programa y plan del SGSPAM' no está presente en el alcance operativo definido.	Sin acción requerida (N/A).
156	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un proceso formal, documentado y estandarizado de revisión por la dirección del SGSPAM/PPAM?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-156-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-156-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
157	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿La revisión por la dirección evidencia	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-157-	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a

			análisis de eficacia, adecuación y alineación del SGSPAM/PPAM?			2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-157-PROC.	todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
158	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un método formal y documentado para evaluar la eficacia del SGSPAM/PPAM?	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-158-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-158-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
159	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Los informes de auditoría incluyen alcance, metodología, hallazgos clasificados y se comunican oportunamente?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-159-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-159-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
160	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un formato formal y estandarizado de informes de auditoría con clasificación de hallazgos y recomendaciones?	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-160-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-160-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
161	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿La revisión por la dirección recibe información consolidada de auditorías, incidentes e indicadores que permita evaluar desempeño?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-161-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-161-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
162	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un sistema formal para consolidar y presentar la información crítica del SGSPAM/PPAM en la revisión por la dirección?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-162-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-162-2025) en 1 de 3 áreas,	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento;

						sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	implementar en <=90 días.
163	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿El SGSPAM/PPAM se integra efectivamente con otros sistemas de gestión evitando duplicidades?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-163-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-163-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
164	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un proceso formal que integre la revisión del SGSPAM/PPAM con otros sistemas de gestión?	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
165	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existen mecanismos efectivos para transformar auditorías, incidentes y revisiones en acciones de mejora y lecciones aprendidas?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-165-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-165-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
166	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un sistema formal y documentado de mejora continua para el SGSPAM/PPAM?	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para gestión del conocimiento técnico y aprendizaje organizacional asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
167	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe evidencia suficiente de participación de trabajadores y contratistas en procesos de auditoría y mejora?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-167-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-167-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

168	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un mecanismo formal que garantice la participación de trabajadores y contratistas en seguridad de procesos y auditorías?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-168-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-168-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
169	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Los planes de acción derivados de auditorías cuentan con responsables, plazos, prioridades y seguimiento verificable?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-169-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-169-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
170	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un proceso formal y documentado para elaborar y hacer seguimiento a los planes de acción derivados de auditorías?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-170-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-170-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
171	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Cada auditoría cuenta con un plan adecuado que defina objetivos, alcance, criterios, métodos y herramientas?	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-171-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-171-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
172	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un plan estándar formal para la preparación y ejecución de auditorías del SGSPAM/PPAM?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-172-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-172-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
173	4. Aprender de la	Auditorías	¿La organización	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento	Estandarizar el proceso

	Experiencia		ejecuta un programa anual de auditorías basado en riesgos con evidencia de cobertura, criterios y seguimiento?			PPAM-173-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-173-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	(procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
174	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un programa anual formal, documentado y basado en riesgos para las auditorías del SGSPAM/PPAM?	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificación: no fue posible acceder a repositorio documental y/o entrevistar al responsable clave durante la ventana de auditoría.	Completar verificación y emitir dictamen (C/NC/OM) una vez se obtenga evidencia.
175	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿La organización realiza seguimiento efectivo y verificable a compromisos derivados de revisiones por la dirección?	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-175-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-175-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
176	4. Aprender de la Experiencia	Auditorías	¿Existe un mecanismo formal para registrar, priorizar, asignar responsables y verificar el cierre de compromisos del SGSPAM/PPAM?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-176-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-176-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
177	4. Aprender de la Experiencia	Revisión por la Gerencia y Mejora Continua	¿La alta dirección tiene un cronograma formal para gestionar los correctivos y acciones de mejora del SGSPAM (corto, mediano y largo plazo) y realiza la revisión por la dirección al menos una vez al año, con actas y planes de acción docu...	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-177-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-177-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
178	4. Aprender de la Experiencia	Revisión por la Gerencia y Mejora Continua	¿Existe un sistema documentado para que los trabajadores	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-178-PROC existe pero con última	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables,

			presenten sugerencias de mejora en seguridad de procesos y PPAM, con seguimiento y retroalimentación?			actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-178-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.
179	4. Aprender de la Experiencia	Revisión por la Gerencia y Mejora Continua	¿Los indicadores de desempeño de la gerencia incluyen metas específicas de seguridad de procesos y PPAM, con seguimiento periódico?	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para liderazgo, política y recursos para seguridad de procesos asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
180	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿Se encuentran documentados objetivos y metas de seguridad de procesos y del PPAM/SGSPAM, medibles y alineados con la política de prevención de accidentes mayores, con responsables, plazos e indicadores definidos? ¿Se evidencia que estos...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-180-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-180-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
181	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿La organización dispone de un programa y plan de seguridad de procesos/SGSPAM formalmente documentado, aprobado y vigente que define objetivos, alcance, actividades, responsables, recursos y cronograma, articulado con el informe de segu...	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-181-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-181-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
182	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿El establecimiento dispone de un Informe de Seguridad elaborado con los contenidos mínimos requeridos, cargado y radicado ante el Ministerio del Trabajo a través de la herramienta	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-182-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-182-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.

			tecnológica oficial dentro de los plazos establecidos, c…			cumplimiento consistente.	
183	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿La organización registra sistemáticamente los incidentes de proceso y reporta los accidentes mayores al Ministerio del Trabajo dentro de los plazos y condiciones establecidos en la Resolución 1890 de 2025, utilizando la herramienta tecn…	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para informe de seguridad y registros regulatorios asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
184	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿La organización ha realizado la auto–clasificación de sus instalaciones según el listado de sustancias peligrosas y cantidades umbral y cuenta con registro vigente, coherente con su inventario de procesos e instalaciones, y con evidenci…	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para informe de seguridad y registros regulatorios asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
185	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cultura de Seguridad de Procesos	¿La organización dispone de registros claros y actualizados que demuestren que todos los cargos críticos han sido entrenados en los procedimientos que deben aplicar (operación, anormalidades y emergencia)?	Suficiente	Conformidad	Procedimiento PPAM-185-PROC vigente (rev. 2025-11), registros REG-185-2025 con evidencias de ejecución trimestral, y verificación en campo en 2 áreas de proceso (Turno A/B) con cumplimiento consistente.	Mantener el control; realizar revisión anual, y muestreo semestral de evidencias para asegurar sostenibilidad.
186	1. Compromiso con la Seguridad de Procesos	Cumplimiento con Normas y Estándares	¿La organización cuenta con un informe de seguridad completo, vigente y radicado en la herramienta del Ministerio del Trabajo dentro de los plazos aplicables (incluido el plazo máximo definido para instalaciones existentes), con soportes…	Una	Oportunidad de mejora	Se encontró un único registro (REG-186-2025) y evidencia documental aislada; no se evidenció periodicidad ni responsabilidades formalizadas en PPAM-186-PROC.	Formalizar el proceso y ampliar cobertura a todas las áreas; crear plantilla de registro y ejecutar ciclo de capacitación inicial en <=90 días.
187	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿La organización cuenta con fichas técnicas, clasificación	Ninguna	No conformidad	No se encontró documentación ni registros para	Implementar control crítico: diseñar procedimiento, definir

			eléctrica y listado de SCE actualizados para los equipos e instalaciones críticos, y esta información está disponible y se utiliza en operación, mantenimiento y análisis de riesgos?			integridad mecánica de equipos de proceso asociados al requisito; entrevistas indican prácticas ad-hoc sin control documental.	roles/RACI, emitir capacitación y ejecutar verificación en campo; aplicar controles temporales mientras se implementa (<=30-60 días).
188	3. Gestión de Riesgos	Integridad Mecánica (MI)	¿Se realiza la gestión de defectos en equipos críticos por seguridad de procesos como resultado de una actividad sistemática, utilizando para el análisis de anomalías, defectos y fallas técnicas de causa raíz de profundidad (árbol de fal…	Escasa	Oportunidad de mejora	Lineamiento PPAM-188-PROC existe pero con última actualización 2023; se observaron registros parciales (REG-188-2025) en 1 de 3 áreas, sin trazabilidad completa ni KPI de seguimiento.	Estandarizar el proceso (procedimiento, responsables, frecuencia), cerrar brechas de registro y definir KPI de cumplimiento; implementar en <=90 días.